

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

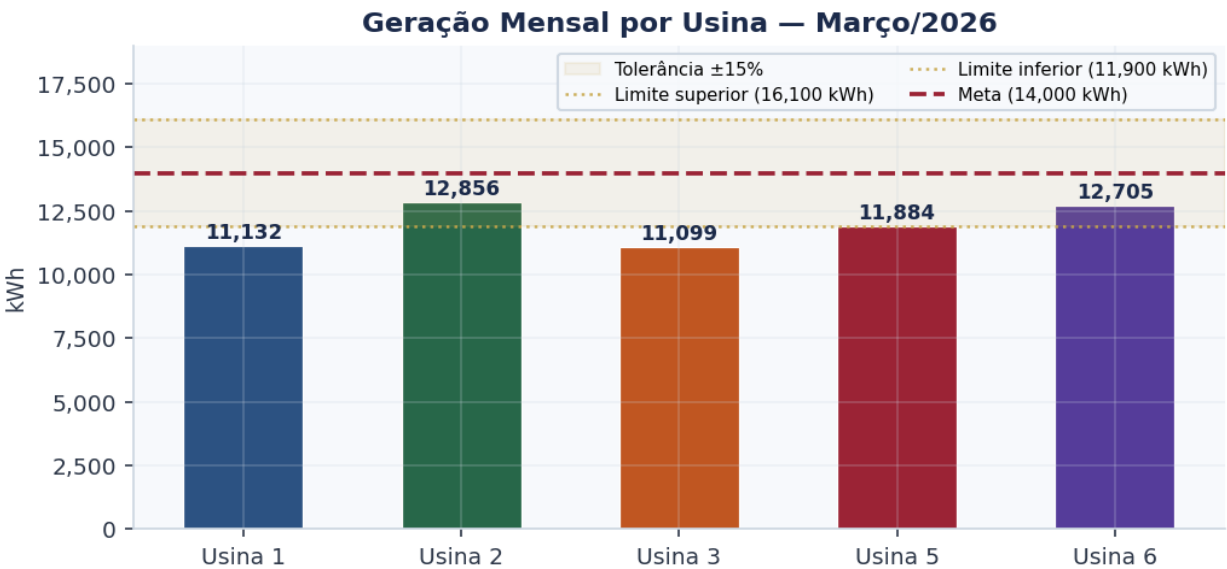
Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio registrou geração total de 59.675 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, representando um gap de -14,8%, com receita perdida de R\$ 10.325 no mês e impacto anualizado projetado de R\$ 123.896. O mês encontra-se dentro da estação chuvosa (dezembro–maio) de Barreirinhas/MA, o que explica parte relevante do underperformance, mas a queda de -13,9% ano a ano na Usina 3 e a geração zero registrada em 1 dia nessa mesma usina indicam componente técnico-operacional além do climático. As Usinas 1 e 3 são os ativos mais críticos do portfólio, ambas com gap superior a -20% em relação à meta e com desempenho consistentemente abaixo das demais usinas de mesma capacidade instalada. Os dados parciais de abril/2026, com geração total de apenas 8.065 kWh em poucos dias registrados, sinalizam continuidade do padrão desfavorável e reforçam a necessidade de ações corretivas imediatas.

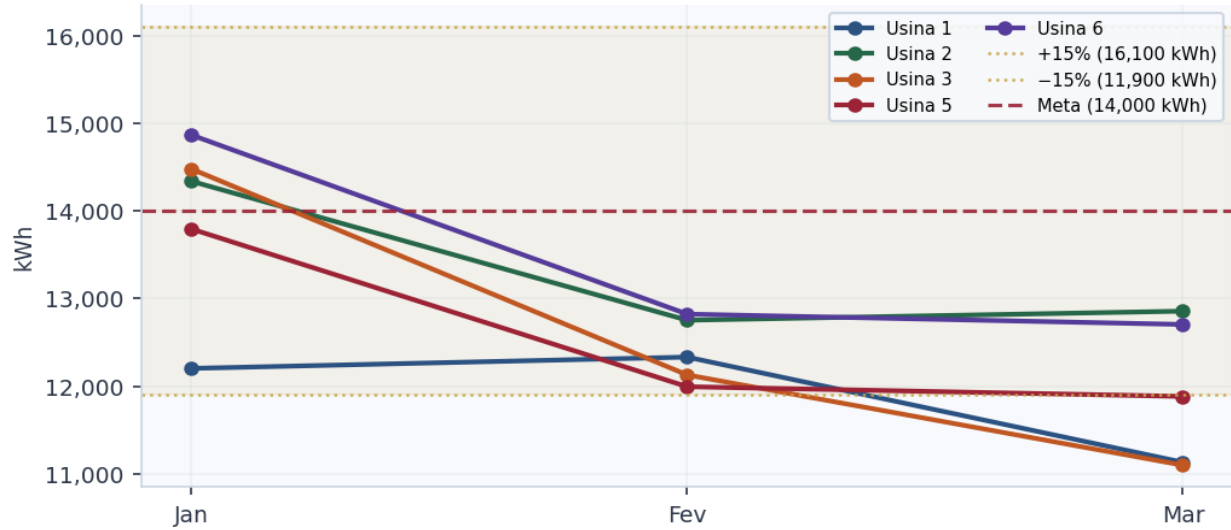
2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,099	14,000	-20.7%	14.1%	104.6	97%	37,706	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,675	70,000	-14.7%	—	—	—	191,384	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.	FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.
Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.	Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

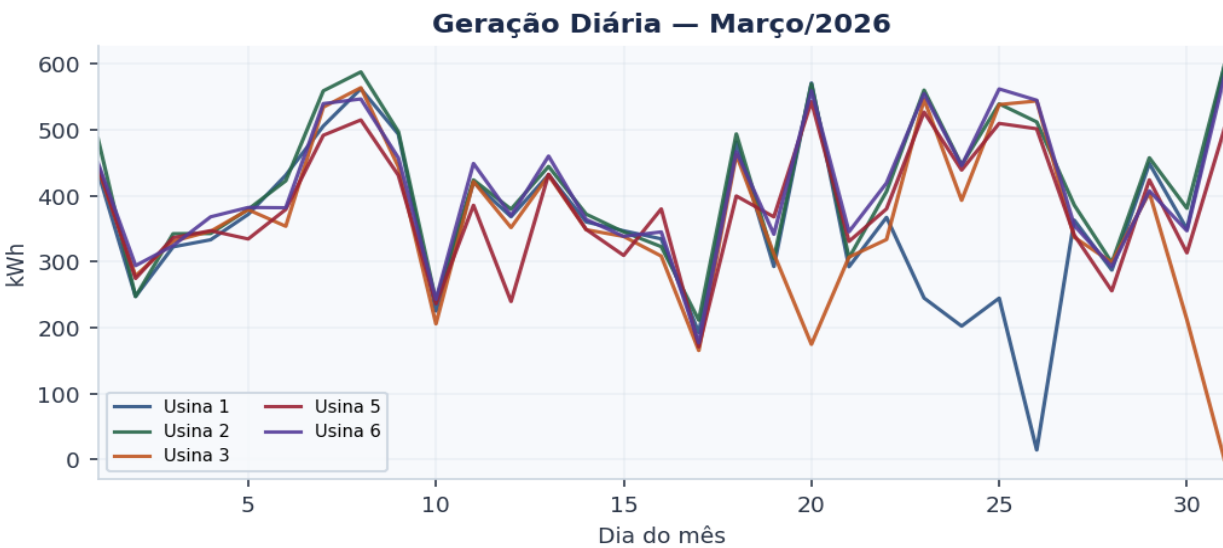
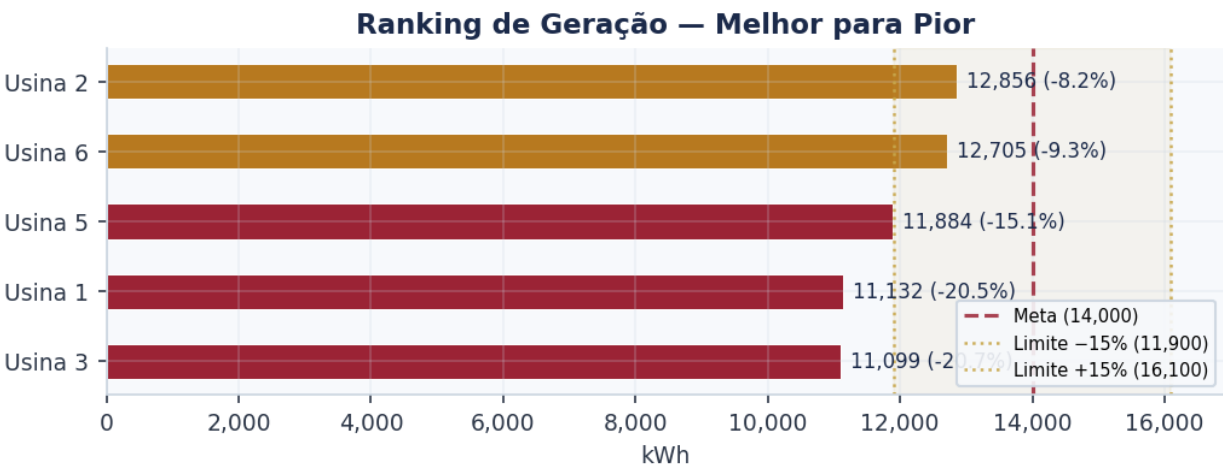


Histórico de Geração Mensal — 2026



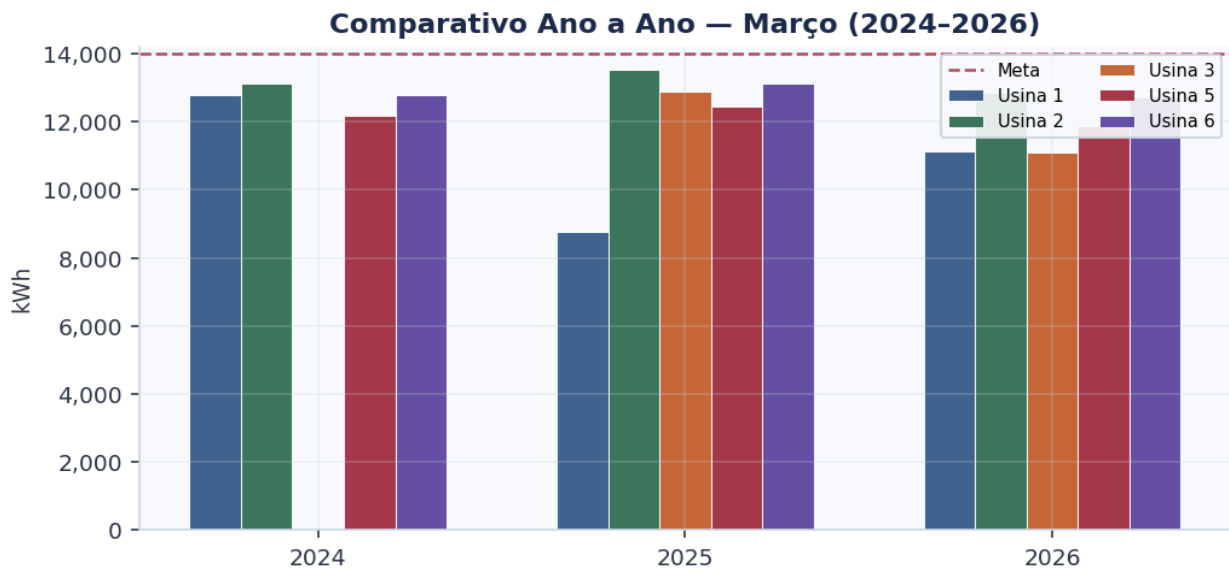
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,099	-13.9%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,675	-1.7%	+17.2%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Março de 2026 se insere no núcleo da estação chuvosa de Barreirinhas/MA (período dezembro–maio), caracterizado por alta nebulosidade, precipitações frequentes e menor irradiação global horizontal. A comparação com novembro/2025 — mês seco com total de portfólio de 76.192 kWh — revela uma redução de 21,7% no volume gerado em março (59.675 kWh), consistente com a sazonalidade esperada para o período. Contudo, a queda sequencial de fevereiro (62.031 kWh) para março (59.675 kWh), somada à retração generalizada de todas as usinas em relação ao ano anterior, sugere que março/2026 pode ter sido climaticamente mais adverso do que março/2025, com nebulosidade ou precipitação acima da média histórica para o mês. Estima-se que o efeito climático responda por aproximadamente 4.000 a 5.500 kWh do desvio total do portfólio em relação à meta, considerando o padrão sazonal esperado para a região. <i>Evidência: O portfólio gerou 59.675 kWh em março vs. 76.192 kWh em novembro/2025 (mês seco), queda de 21,7%; todas as 5 usinas apresentaram geração inferior ao ano anterior em março/2026, com destaque para Usina 3 (-13,9% YoY) e Usina 1, cuja geração mínima diária foi de apenas 14 kWh em um dos dias do mês, sugerindo evento de forte nebulosidade ou chuva intensa.</i> Impacto estimado: -4.800 kWh
ALTO Efeito Sazonalidade	Março é historicamente um dos meses de menor irradiação solar na região de Barreirinhas/MA, situado no pico da estação chuvosa, com médias de irradiação global horizontal tipicamente 25–35% inferiores às observadas nos meses de agosto a outubro. O fator de capacidade (FC) registrado em março/2026 variou de 14,1% (Usinas 1 e 3) a 16,3% (Usina 2), valores abaixo dos 18–22% esperados para os meses secos. A meta mensal de 14.000 kWh/usina, se definida como meta linear anual, embute uma expectativa de desempenho que subestima a variação sazonal; para meses como março, uma meta ajustada sazonalmente seria da ordem de 11.500–12.500 kWh por usina, o que colocaria as Usinas 2 e 6 próximas ao esperado. Portanto, parte significativa do gap nominal (-14,8%) é de natureza estrutural sazonal e não indica necessariamente falha operacional. <i>Evidência: Os FCs de março/2026 (14,1% a 16,3%) estão materialmente abaixo do FC de novembro/2025, mês em que o portfólio gerou 76.192 kWh, 8,8% acima da meta agregada de 70.000 kWh; o yield de março (104,6 a 121,1 kWh/kWp) é consistente com irradiação sazonal reduzida esperada para o período chuvoso do Maranhão.</i> Impacto estimado: -3.500 kWh

MÉDIO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradação acumulada entre 2,3% e 3,1%, compatível com taxas anuais de 0,5–0,7% por ano, dentro do padrão esperado para módulos fotovoltaicos de tecnologia cristalina com garantias de desempenho de 0,5–0,7%/ano. A Usina 1, mais antiga (3,1 anos de operação), possui a maior degradação acumulada (3,1%), o que representa uma perda estimada de aproximadamente 330 kWh em relação ao seu desempenho original em março. As Usinas 2, 5 e 6 (2,2 anos, 2,6%) e a Usina 3 (1,5 anos, 2,3%) apresentam perdas estimadas por degradação na faixa de 240–280 kWh/mês cada. No total, o efeito de degradação natural do portfólio representa uma perda estimada de aproximadamente 1.290 kWh no mês, impacto relevante mas não dominante no desvio observado. <i>Evidência: Usina 1 com degradação acumulada de 3,1% sobre capacidade de 106,08 kWp resulta em perda estimada de ~329 kWh no mês (3,1% × 10.612 kWh de geração base estimada); as demais usinas com 2,3–2,6% de degradação acumulada respondem por ~240–280 kWh de perda cada, totalizando ~1.290 kWh no portfólio.</i> Impacto estimado: -1.290 kWh
ALTO Efeito Operacional	A dispersão de desempenho entre as usinas — com gap de 15,8% entre a melhor (Usina 2: 12.856 kWh) e a pior (Usina 3: 11.099 kWh) — para ativos de mesma capacidade instalada (106,15 kWp) e localização geográfica próxima é um indicador relevante de diferenças operacionais. Usinas 1 e 3, com yield de 104,9 e 104,6 kWh/kWp respectivamente, operam com performance 13,7% inferior à Usina 2 (121,1 kWh/kWp), diferença que não é justificável apenas por clima ou degradação — especialmente porque a Usina 3 é a mais nova do portfólio (1,5 anos). Possíveis causas operacionais incluem: acúmulo de sujeira nos módulos (sombreamento por poeira ou lama da estação chuvosa), sombreamento parcial por vegetação, desbalanceamento de strings, ou inversores operando com eficiência reduzida sem alarme ativo. A Usina 5, com yield de 112,0 kWh/kWp, ocupa posição intermediária, sugerindo que pode compartilhar parte dos problemas operacionais das Usinas 1 e 3. <i>Evidência: Usinas 1 e 3 apresentam yield de ~104,7 kWh/kWp versus 121,1 kWh/kWp da Usina 2, diferença de 16,4 kWh/kWp para ativos de mesma capacidade e localização; a Usina 3, com apenas 1,5 anos de operação e menor degradação acumulada (2,3%), deveria apresentar desempenho superior, não inferior, indicando causa operacional e não etária.</i> Impacto estimado: -2.200 kWh
MÉDIO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero (disponibilidade de 96,8%), sendo a única do portfólio com indisponibilidade no período. Considerando a geração média diária da usina de 370 kWh, o dia com geração zero representa uma perda direta estimada de aproximadamente 370 kWh. Adicionalmente, a Usina 1 registrou geração mínima diária de apenas 14 kWh — valor que corresponde a 3,9% da média diária de 359 kWh —, sugerindo um evento de falha técnica parcial ou desconexão temporária de inversores nesse dia, com perda estimada de até 345 kWh em relação à geração esperada para aquele dia. O padrão de geração mínima das Usinas 2 (211 kWh), 5 (171 kWh) e 6 (177 kWh) é mais consistente, indicando ausência de falhas técnicas severas nesses ativos no período. <i>Evidência: Usina 3: 1 dia com geração zero confirmado (96,8% de disponibilidade), perda estimada de ~370 kWh; Usina 1: geração mínima diária de 14 kWh versus média de 359 kWh, sugerindo evento de falha ou desconexão parcial com perda estimada adicional de ~345 kWh nesse dia específico.</i> Impacto estimado: -715 kWh

MÉDIO	Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Os dados de disponibilidade indicam que a Usina 3 teve 1 dia com geração registrada como zero, o que pode refletir tanto uma falha real de geração quanto uma falha no sistema de telemetria ou medição que impediu o registro da produção naquele dia — não sendo possível distinguir com os dados disponíveis qual das hipóteses é verdadeira. Os dados de abril/2026 apresentados (totais parciais muito baixos: 8.065 kWh para o portfólio, com Usina 3 registrando exatos 0 kWh) levantam dúvida adicional: se representam apenas os primeiros dias do mês — o que seria plausível dado o contexto sazonal — ou se há problema de medição nesse ativo. A ausência de informação sobre disponibilidade dos inversores, alarmes ativos e dados horários de irradiância limita a precisão do diagnóstico, especialmente para a separação entre efeito climático e efeito operacional/técnico nas Usinas 1 e 3.
		<i>Evidência: Usina 3 com 0 kWh em abril/2026 (parcial) e 1 dia zero em março/2026 sem informação de causa confirmada; ausência de dados de irradiância local e de logs de inversores impede separação precisa entre perda por clima, falha técnica e falha de medição para os dias críticos identificados.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	O underperformance é generalizado e não restrito a uma única usina. Mesmo considerando o efeito sazonal da estação chuvosa, Usinas 1 e 3 ficaram mais de 2.867 kWh abaixo da meta individualmente. A tendência de queda sequencial — portfólio passou de 69.678 kWh em janeiro para 59.675 kWh em março — indica deterioração progressiva que pode não ser totalmente explicada pela sazonalidade.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	A Usina 1 projeta gap anual de -15,1% (-25.330 kWh/ano) e a Usina 3 de -10,2% (-17.178 kWh/ano). Mesmo as melhores usinas (Usinas 2 e 6) projetam gaps de -4,9% e -3,8%, respectivamente. O impacto financeiro anualizado consolidado é de R\$ 123.896, valor material para o portfólio. A estação chuvosa ainda tem meses pela frente (abril e maio), o que não favorece recuperação no curto prazo.
Risco de indisponibilidade	ALTO	A Usina 3 é o ativo mais novo do portfólio (1,5 anos) e deveria apresentar o melhor desempenho relativo, mas é o pior colocado no ranking de março (-20,7% de gap) e o único com dia zero confirmado. A combinação de queda de -13,9% YoY, geração zero em 1 dia e dados zerados em abril sugere problema técnico ativo ou recorrente que precisa de investigação urgente.
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto anualizado de R\$ 123.896 representa perda relevante de receita para um portfólio de 530 kWp. Considerando a tarifa de R\$ 1,00/kWh, a perda acumulada YTD já representa R\$ 22.805 (meta YTD de 210.000 kWh vs. realizado de 191.385 kWh). A tendência de piora em março e os dados iniciais de abril sugerem que a perda acumulada pode superar R\$ 130.000 ao final de 2026 caso não haja intervenção.
Risco contratual	MÉDIO	Usinas 1 e 3 operam com gap YTD superior a -10% em relação à meta, patamar que tipicamente aciona cláusulas de performance em contratos de PPA. A análise não dispõe dos termos contratuais específicos, mas o risco é real e deve ser avaliado pela equipe jurídica e comercial. A Usina 6 (-3,8% YTD) e a Usina 2 (-4,9% YTD) apresentam risco contratual mais baixo.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	A Usina 3, com apenas 1,5 anos de operação, deveria apresentar desempenho superior às demais devido à menor degradação acumulada, mas está no último lugar do ranking. Isso aponta para falhas de manutenção preventiva ou problema técnico não solucionado. A persistência desse padrão compromete a credibilidade operacional do portfólio perante investidores e parceiros comerciais.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção técnica emergencial na Usina 3 (SPE 3): verificar causa do dia com geração zero em março/2026, investigar os dados zerados de abril/2026, inspecionar inversores, strings, conexões DC/AC, proteções e sistema de monitoramento. Emitir laudo técnico com causa raiz identificada.	ALTA	Equipe de O&M; de Campo / Engenheiro Eletricista responsável	Imediato — até 5 dias úteis	Recuperação estimada de 370–1.500 kWh/mês na Usina 3, redução do gap de -20,7% e prevenção de novas indisponibilidades no ativo mais novo do portfólio	Pendente
Investigar a geração anormalmente baixa da Usina 1 no dia com registro de 14 kWh: revisar logs do sistema de monitoramento, verificar histórico de alarmes dos inversores naquela data, checar se houve desconexão de string ou trip de proteção não registrado como indisponibilidade formal.	ALTA	Equipe de Monitoramento Remoto / Engenheiro de Performance	Até 3 dias úteis	Identificação e correção de falha técnica recorrente que pode estar suprimindo a geração da Usina 1 além do esperado; impacto estimado de 300–500 kWh/mês	Pendente
Realizar limpeza emergencial dos módulos fotovoltaicos nas Usinas 1 e 3, que apresentam os menores yields do portfólio (104,9 e 104,6 kWh/kWp vs. 121,1 kWh/kWp da Usina 2). Durante a estação chuvosa, lama e resíduos orgânicos depositados após chuvas são causa frequente de perda de desempenho em módulos sem inclinação suficiente para autolimpeza.	ALTA	Equipe de O&M; de Campo	Até 7 dias corridos	Ganho estimado de 5–10% de geração nas Usinas 1 e 3, equivalente a 550–1.100 kWh/mês por usina; redução dos gaps de -20,5% e -20,7%	Pendente
Realizar varredura de performance (performance ratio e yield analysis) comparativa entre todas as usinas, com granularidade horária e por inversor, para identificar quais inversores ou strings específicas das Usinas 1, 3 e 5 estão operando abaixo do esperado em relação às Usinas 2 e 6.	ALTA	Engenheiro de Performance / Analista de Dados de Geração	Até 10 dias úteis	Identificação precisa de equipamentos com underperformance, viabilizando ações corretivas direcionadas; potencial de recuperação de 1.500–2.500 kWh/mês no portfólio	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Revisar e atualizar o protocolo de manutenção preventiva das Usinas 1, 3 e 5, incluindo: frequência de limpeza de módulos na estação chuvosa (recomenda-se ciclo quinzenal entre dezembro e maio), inspeção termográfica semestral, verificação de torques e conexões, e teste de isolamento de strings.	MÉDIA	Coordenador de O&M; / Engenheiro Responsável pelo Portfólio	Até 20 dias úteis	Redução da dispersão de performance entre usinas (gap atual de 15,8%), prevenção de degradação acelerada e aumento da confiabilidade a longo prazo	Pendente
Verificar integridade e calibração dos sistemas de medição (medidores de energia e dataloggers) da Usina 3, dado o registro de 1 dia zero em março e a ausência de geração nos dados parciais de abril/2026. Confirmar se os zeros representam falha real de geração ou falha de telemetria/medição.	MÉDIA	Equipe de Monitoramento e Instrumentação	Até 5 dias úteis	Garantia da confiabilidade dos dados de geração da Usina 3 para faturamento, análise de performance e relatórios contratuais; eliminação de risco de subcontabilização de receita	Pendente
Revisar as metas mensais do portfólio para incorporar ajuste sazonal, segregando metas por período seco (junho–novembro) e período chuvoso (dezembro–maio). Propor ao gestor financeiro a adoção de metas mensais ajustadas por irradiação histórica local para avaliação mais precisa do desempenho real das usinas.	MÉDIA	Gestor de Portfólio / Engenheiro de Performance	Até 30 dias corridos	Melhora na qualidade da análise de performance, evitando distorção na avaliação dos ativos por efeito sazonal; meta ajustada para março seria de ~12.000 kWh/usina, colocando Usinas 2 e 6 dentro do esperado e tornando mais visível o real underperformance das Usinas 1 e 3	Pendente
Verificar os contratos de compra de energia (PPA) e acordos de nível de serviço (SLA) das cinco usinas para avaliar se os gaps acumulados YTD (-3,8% a -15,1%) podem acionar cláusulas de penalidade ou garantia de performance, e tomar as providências contratuais e financeiras cabíveis.	MÉDIA	Equipe Jurídica e Comercial / Gestor de Portfólio	Até 15 dias úteis	Mitigação de risco contratual, prevenção de penalidades financeiras e preservação dos relacionamentos comerciais com distribuidoras ou compradores de energia	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Elaborar previsão de geração para os meses de abril e maio/2026 com base em dados históricos de irradiação para Barreirinhas/MA e no desempenho atual do portfólio, comunicando proativamente aos stakeholders a expectativa de underperformance sazonal e as ações em curso para mitigação.	BAIXA	Gestor de Portfólio / Equipe de Comunicação com Investidores	Até 10 dias úteis	Alinhamento de expectativas com investidores e parceiros, redução de risco reputacional e demonstração de gestão proativa do portfólio	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,099	14,000	2,901	R\$ 2,901	37,706	42,000	-R\$ 4,294
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,675	70,000	10,325	R\$ 10,325	191,384	210,000	-R\$ 18,616

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio encerrou março/2026 em situação de alerta, com geração de 59.675 kWh representando apenas 85,2% da meta agregada e perda de receita de R\$ 10.325 no mês, acumulando um impacto anualizado projetado de R\$ 123.896. A estação chuvosa e o efeito sazonal explicam uma parcela relevante do underperformance — estimada em 4.800 kWh —, mas não justificam o quadro completo: a dispersão de 15,8% entre Usina 2 (melhor) e Usina 3 (pior), para ativos de capacidade idêntica na mesma região, evidencia diferenças operacionais e possivelmente técnicas que demandam intervenção imediata. As Usinas 2 e 6 são os ativos mais saudáveis do portfólio, com gaps YTD de -4,9% e -3,8% respectivamente, desempenho adequado para um período sazonalmente desfavorável; as Usinas 1 e 3 são os ativos críticos, com gaps YTD de -15,1% e -10,2%, e a Usina 3 merece atenção prioritária por combinar a menor idade operacional com o pior desempenho relativo, um dia de geração zero em março e ausência de geração nos dados parciais de abril. A principal prioridade da gestão deve ser a inspeção técnica emergencial da Usina 3 e a análise de performance granular das Usinas 1 e 3, seguidas de limpeza de módulos e revisão do protocolo de O&M preventivo para os três ativos com underperformance; sem essas ações, o portfólio dificilmente atingirá a meta anual em qualquer das cinco usinas, consolidando um resultado financeiro significativamente abaixo do planejado para 2026.

Relatório gerado automaticamente em 08/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).